

第十讲 方程与方程组的解法及应用

姓名：_____ 分数：_____

1. 下列式子是一元一次方程的是 (B)

A. $x+1$

B. $x+1=0$

C. $\frac{3}{x}=1$

D. $\frac{x+1}{2}+y=0$

2. 已知方程 $(a-2)x^{|a|-1}+4=0$ 是关于 x 的一元一次方程，那么 $a=$ -2 .

$$\begin{cases} a-2 \neq 0 \\ |a|-1=1 \end{cases}$$

$$\begin{cases} a \neq 2 \\ |a|=2 \end{cases}$$

$$\therefore \begin{cases} a \neq 2 \\ a=\pm 2 \end{cases}$$

$$\therefore a=-2$$



3. 三个同学对问题“若方程组 $\begin{cases} a_1x + b_1y = c_1 \\ a_2x + b_2y = c_2 \end{cases}$ 的解是 $\begin{cases} x = 3 \\ y = 4 \end{cases}$, 求方程组 $\begin{cases} 3a_1x + 2b_1y = 5c_1 \\ 3a_2x + 2b_2y = 5c_2 \end{cases}$ 的解.”提出各自的看法,甲说:“这个题目好像条件不够,不能求解”;乙说:“它们的系数有一定的规律,可以试试”;丙说:“能不能把第二个方程组的两个方程的两边都除以 5,通过换元替代的方法来解决”.参考他们的讨论,你认为这个题目的解应该是 $\begin{cases} x=5 \\ y=10 \end{cases}$.

4. 解方程.

$$(1) \frac{0.1x-2}{0.2} - \frac{0.5x-1}{0.1} = 1$$

解:去分母得: $10(1x-2) - 2(0.5x-1) = 0.2$
 去括号得: $0.1x - 2 - x + 2 = 0.2$
 移项得: $0.1x - x = 0.2 + 2 - 2$
 合并得: $-0.9x = 0.2$
 系数化为1得: $x = -\frac{2}{9}$
 $\therefore$ 此方程的解为 $x = -\frac{2}{9}$

$$(2) \frac{4x+9}{5} - \frac{0.3+0.2x}{0.3} = \frac{x-5}{2}$$

解:去分母得: $6(4x+9) - 100(0.3+0.2x) = 15(x-5)$
 去括号得: $24x + 54 - 30 - 20x = 15x - 75$
 移项得: $24x - 20x - 15x = -75 - 54 + 30$
 合并得: $-11x = -99$
 系数化为1得: $x = 9$
 $\therefore$ 此方程的解为 $x = 9$.

